

Вопрос 2. Таблица Менделеева



Электроотрицательность

- свойство атомов оттягивать к себе общие электронные пары, связывающие их с другими атомами.

Ряд электроотрицательности:

Si As H P C Se I S Br Cl N O F



Металлы и неметаллы в периодической таблице Д.И. Менделеева

Группа	Ia	IIa	IIIa	IVa	Va	VIa	VIIa
Период							
1	H						
2			B	Неметаллы			
3				Si	Неметаллы		
4					As	Неметаллы	
5						Te	
6							At
7							

Металлы

восстановительные и металлические свойства

окислительные и неметаллические свойства

**восстановительные и
металлические свойства**

электроотрицательность



B БОР	C УГЛЕРОД	N АЗОТ	O КИСЛОРОД	F ФТОР	Ne НЕОН
Al АЛЮМИНИЙ	Si КРЕМНИЙ	P ФОСФОР	S СЕРА	Cl ХЛОР	Ar АРГОН
Ga ГАЛЛИЙ	Ge ГЕРМАНИЙ	As МЫШЬЯК	Se СЕЛЕН	Br БРОМ	Kr КРИПТОН
In ИНДИЙ	Sn ОЛОВО	Sb СУРЬМА	Te ТЕЛЛУР	I ИОД	Xe КСЕНОН
Tl ТАЛЛИЙ	Pb СВИНЕЦ	Bi ВИСМУТ	Po ПОЛОНИЙ	At АСТАТ	Rn РАДОН

МЕТАЛЛЫ

ПОЛУМЕТАЛЛЫ

НЕМЕТАЛЛЫ

Атомные радиусы

Орбитальный радиус – это теоретически рассчитанное положение (расстояние от ядра) главного максимума плотности заряда его наружных электронов

Орбитальные радиусы атомов, пм (10^{-12} м)

Период	Группа							
	Ia	IIa	IIIa	IVa	Va	VIa	VIIa	VIIIa
1	(H)						H ○ 53	He ● 29
2	Li ○ 159	Be ○ 104	B ○ 78	C ○ 62	N ○ 52	O ○ 45	F ○ 40	Ne ○ 35
3	Na ○ 171	Mg ○ 128	Al ○ 131	Si ○ 107	P ○ 92	S ○ 81	Cl ○ 73	Ar ○ 66
4	K ○ 216	Ca ○ 169	Ga ○ 125	Ge ○ 109	As ○ 100	Se ○ 92	Br ○ 85	Kr ○ 80
5	Rb ○ 229	Sr ○ 184	In ○ 133	Sn ○ 124	Sb ○ 119	Te ○ 111	I ○ 104	Xe ○ 99
6	Cs ○ 252	Ba ○ 206	Tl ○ 132	Pb ○ 122	Bi ○ 130	Po ○ 121	At ○ 115	Rn ○ 109
7	Fr ○ 245	Ra ○ 204						

В группе сверху вниз увеличивается число энергетических уровней (слоев). Следовательно, в **группе сверху вниз орбитальный радиус возрастает**.

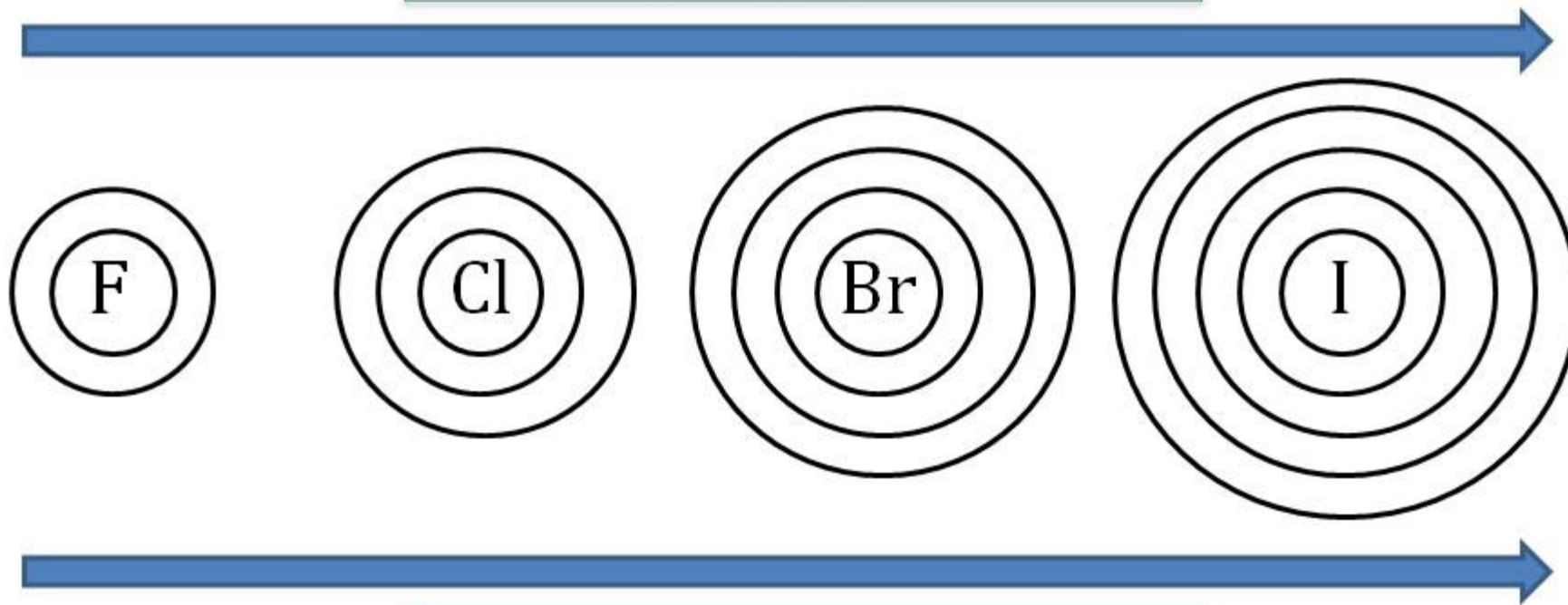
В периоде заполняется один и тот же энергетический уровень.

Поэтому на орбитальный радиус влияет **заряд ядра**.

Чем больше заряд ядра атома, тем больше электростатическое притяжение внешних электронов к ядру.

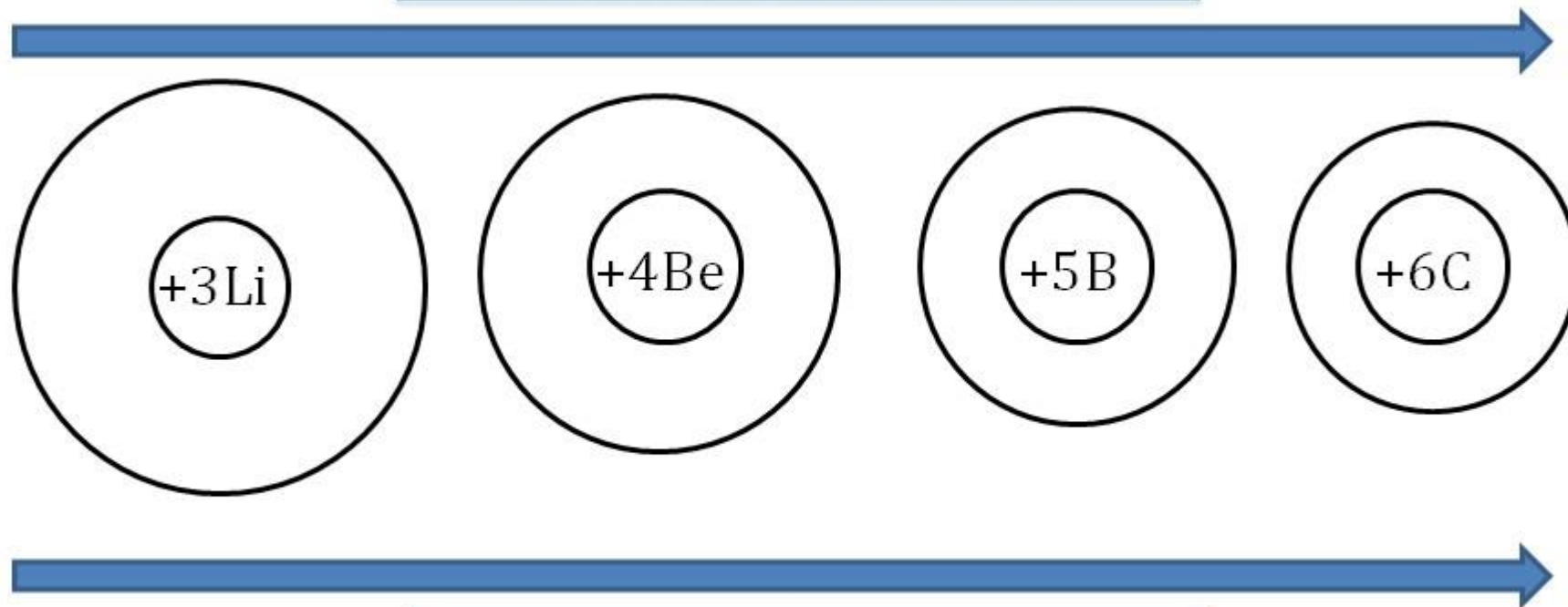
Следовательно, **в периоде слева направо орбитальный радиус уменьшается**.

Количество энергетических уровней
увеличивается



Радиус частиц увеличивается

Заряд ядра увеличивается



Радиус уменьшается

Металлические свойства

Усиливаются:

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева



Diagram illustrating the periodic table of elements, showing the trend of increasing metallic properties (indicated by a grey arrow pointing left and a grey arrow pointing up) across the table. The table includes element symbols, atomic numbers, and names. A legend indicates the distribution of elements by type: s-elements (pink), p-elements (yellow), d-elements (blue), and f-elements (green).

Символ элемента: Rb, Порядковый номер: 37, Название элемента: Рубидий, Относительная атомная масса: 85,468

Распределение электронов по слоям: 2-элементы (pink), 3-элементы (yellow), 4-элементы (blue), 5-элементы (green)

Высшие оксиды: R_2O , RO , R_2O_3 , RO_2 , R_2O_5 , RO_3 , R_2O_7 , RO_4

Летучие водородные соединения: RH_4 , RH_3 , H_2R , HR

Неметаллические свойства

Усиливаются:

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева



Diagram illustrating the periodic table of elements, showing the trend of increasing non-metallic properties (indicated by a purple arrow pointing right and a purple arrow pointing up) across the table. The table includes element symbols, atomic numbers, and names. A legend indicates the distribution of elements by type: s-elements (pink), p-elements (yellow), d-elements (blue), and f-elements (green).

Символ элемента: Rb, Порядковый номер: 37, Название элемента: Рубидий, Относительная атомная масса: 85,468

Распределение электронов по слоям: 2-элементы (pink), 3-элементы (yellow), 4-элементы (blue), 5-элементы (green)

Высшие оксиды: R_2O , RO , R_2O_3 , RO_2 , R_2O_5 , RO_3 , R_2O_7 , RO_4

Летучие водородные соединения: RH_4 , RH_3 , H_2R , HR

Ослабевают свойства в обратных направлениях

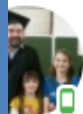
Кайносимметрия – это понятие в химии, обозначающее орбитали новой, впервые появляющейся симметрии, которые возникают по мере роста атомного номера элемента. Термин был предложен С. А. Щукаревым и включает в себя орбитали s, p, d, f, а также последующие, более сложные орбитали (такие как g и другие). 



Приветствую вас 22 фев 2010 в 14:09

Здравствуйте, не могли бы Вы объяснить, что такое вторичная периодичность. Заранее большое спасибо.)

Ответить



Алексей Тимошкин 22 фев 2010 в 14:09

Вот так вопросик - на целую лекцию тянет. Попробую кратко разъяснить суть дела.

Вторичная периодичность – немонотонное изменение свойств элементов и их соединений при движении вниз по группе. Возьмем например, 15 группу и проследим изменение окислительной способности кислородсодержащих кислот в высшей степени окисления:

Период...	Элемент	Кислота	Окислительная способность
-----------	---------------	---------------	---------------------------

II.....Nазотная HNO_3 сильный окислитель

III.....P.....фосфорная H_3PO_4 очень слабый окислитель

IV.....As.....мышьяковая H_3AsO_4 более сильный чем фосфорная

V..... Sbсурьмяная H_3SbO_4слабый окислитель
.....(точнее $\text{Sb}_2\text{O}_5 \cdot n\text{H}_2\text{O}$)

VI..... Bi..... висмутовая HBiO_3очень сильный окислитель
.....(в свободном виде HBiO_3
..... неизвестна, но ее соли
.....висмутаты – известны).

Видно, что элементы, находящиеся в чётных периодах, в высшей степени окисления ($N+5$, $As+5$, $Bi+5$) гораздо более сильные окислители, чем их аналоги в нечётных периодах ($P+5$, $Sb+5$). Такая же картина немонотонного изменения окислительных свойств сохранится и для других групп р-элементов. Так, $Ge+4$ более сильный окислитель, чем $Si+4$ и $Sn+4$.

Причина вторичной периодичности кроется в заполнении электронных оболочек атомов.

Если кратко, то в чётных периодах впервые происходит заполнение кайносимметричных атомных орбиталей ($2p$ во II периоде, $3d$ в IV периоде, $4f$ в VI периоде). Кайносимметричные орбитали (т.е. орбитали с новой симметрией или новой угловой формой) располагаются несколько ближе к ядру, чем орбитали с тем же главным квантовым числом.

Посмотрим, что происходит при заполнении кайносимметричных АО. Увеличивается заряд ядра, а межэлектронное отталкивание растёт не столь сильно – так как кайносимметричные орбитали находятся в другой области пространства, чем остальные АО (у них другая угловая форма).

Заполнение $2p$, $3d$ и $4f$ АО приводит к росту эффективного заряда ядра, действующему на валентные $2s$, $4s$ и $6s$ орбитали (для элементов II, IV, и VI периодов, соответственно). Чем выше эффективный заряд ядра, тем прочнее электрон на этой АО связан с ядром. Это значит, что удаление электронов с $2s$, $4s$ и $6s$ АО становится невыгодным, а заселение этих АО электронами, наоборот, выгодным. Вот отсюда и вытекает, что $N+5$, $As+5$, $Bi+5$ стремятся заполнить свои валентные $2s$, $4s$ и $6s$ АО, а следовательно, принять электроны – то есть будут сильными окислителями.

Особенно сильно этот эффект проявляется после появления лантаноидов (четырнадцать f электронов заселили кайносимметричную $4f$ АО). В результате заряд ядра вырос на $+14$, и проникающая к ядру $6s$ АО почувствовала это очень сильно. $6s^2$ электроны держатся так крепко, что удалить их требует больших энергетических затрат, что приводит к нестабильности высших степеней окисления для Tl , Pb , Bi . Это проявление вторичной периодичности называется эффектом инертной пары.

https://pikabu.ru/story/nestandartnoe_predstavlenie_khimicheskikh_elementov_5847788